

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 요구

제 목 : [5] 소프트웨어 품질관리 소홀

소 관 부 서 : 영업배전시스템실

조 치 부 서 : 영업배전시스템실

내 용

1. 업무 개요

영업배전시스템실은 영업배전정보시스템(이하 ‘영배시스템’ 이라 한다) 응용 SW 유지보수를 위해 자회사인 한전KDN(주)에 업무위탁 용역을 시행하고, 프로그램 수정 또는 DB튜닝이 필요한 경우 ICT서비스종합관리시스템을 통해 품질 개선을 지시하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT업무처리지침」 제14조(정보시스템 운영) 제4항에 따르면 “운영관리자는 운영계획 수립 시 품질보증담당자와 협의하여 품질보증계획을 수립한다.”라고 규정되어 있다.

그리고 같은 지침 및 조항 제5항에 보면 “이슈 제기자는 운영업무 수행 중 이슈 발생 시 운영관리자에게 이슈 제기를 하고, 운영관리자는 이슈의 우선순위를 설정하고 이슈로 인하여 영향을 받는 단위작업을 파악하고 이슈조치 계획을

수립한다.”라고 규정되어 있다.

또한 「ICT운영절차서」 제7조(정보시스템) 제3의 라항에 따르면 “사업 및 운영관리자는 사업 및 운영계획 수립 시 품질보증담당자와 협의하여 품질보증계획을 수립하고 사업계획서 및 운영계획서에 반영한다.”라고 규정되어 있다.

그리고 같은 절차서 및 조항 제3항에 보면 “IT운영업무 수명주기 동안 정보 시스템 성능과 관련된 모든 상태를 관리하여 최적의 서비스 품질과 정보시스템 자원의 효율성을 유지 및 제고하는 것을 목적으로 하고, 성능관리담당자는 공급자가 각종 모니터링 도구를 이용하여 시스템운영현황 분석에 필요한 데이터를 정기적으로 수집 및 누적 관리할 수 있도록 하며, 소프트웨어적 성능개선 대상 선정은 [표 1]을 참고한다.”라고 규정되어 있다.

[표 1] 소프트웨어적 요인 성능개선 선정 대상

원 인	내 용
버그	대부분의 응용SW, 스크립트, 프로그램뿐만 아니라 프로그래머, 컴파일러, 코드생성기, 링커, 인터프리터, 운영체제도 버그(프로그램의 잘못된 사용)를 포함하고 있으며 버그로 인하여 원하지 않는 오동작 발생
데이터 이동	- 데이터 전송 패킷의 크기 등 전체적인 성능상의 이슈를 제공 - 이러한 파라미터 값들의 부조화로 심각한 성능저하 자주 발생
프로그래밍 오류	설계, 프로그래밍, 구현, 스크립트 등이 원인이며 플랫폼에 맞지 않는 부적절한 사용이 가장 큰 원인 중의 하나임
데이터베이스 설계의 오류	- 데이터베이스는 일관성 및 무결성을 유지하도록 설계되어야 하므로 DB 재설계 및 구현에 많은 지식, 통찰력 및 노력이 필요 - 주요 DB의 재구축 작업은 비용이 많이 들고 현업업무에 지장을 초래할 수도 있지만 DB 성능 조정을 통해서 비약적인 서버 성능효과를 얻을 수도 있음
악성코드	바이러스, 웜, 트로이목마, 해킹 툴 등은 의도적이거나 의도적이지 않거나 성능에 악영향을 끼침

자료: 「ICT 운영절차서」 발췌

더불어 같은 절차서 제25조(ICT 위탁업무 관리) 제3의 나항에는 “한전 관리 부서는 유지보수 대상설비의 품질유지와 안정적인 정보통신서비스를 제공할 수 있도록 용역업체의 위탁업무수행에 대한 관리업무를 성실히 수행하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

따라서 영업배전시스템실은 사업 및 운영계획 수립 시 품질보증계획을 수립 하여야 하고, 각종 모니터링 도구를 이용하여 시스템운영현황 분석에 필요한 데이터를 정기적으로 수집 및 누적 관리하여야 하며, 시스템 성능과 관련된 모든 상태를 관리하여 최적의 서비스 품질과 시스템 자원의 효율성을 유지 및 제고 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 영업배전시스템실은 사업 및 운영계획 수립 시 품질보증계획을 수립 하지 않고 각종 모니터링 도구를 이용하여 시스템 운영현황 분석 등 성능관리 업무를 수행하지 않은 결과, 아래와 같은 품질관리 소홀에 관한 문제점이 확인 되었다.

가. 소스코드 품질 저하 이슈 확인

영배시스템 소스코드의 품질을 점검하기 위하여 [표 1]의 소프트웨어적 성능 저하 원인을 탐지할 수 있는 모니터링 도구를 활용하여 시스템의 소스코드에 대하여 전수 점검한 결과, [표 2]와 같이 시스템을 다운시킬 수 있는 문제 등 64,910 건의 소스코드 품질 저하 이슈를 확인하였다.

[표 2] 소스코드 품질 점검 결과

유 형	이슈 내용	탐지 건수
필드명 'logger' 수정 필요	• 필드명을 'logger'로 선언하였는데, 'logger'는 자바에서 기본으로 제공하는 클래스명이기 때문에 코드 가독성과 유지보수성을 저하시킴	10건
AND 연산자(&) 점검	• '&'연산자 보다 '&&'연산자가 더 낮은 시간복잡도를 가지므로 실행시간 단축 을 위해 '&&'연산자 사용 권고	34건
OR 연산자() 점검	• ' '연산자보다 ' '연산자가 더 낮은 시간복잡도를 가지므로 실행시간 단축 을 위해 ' '연산자 사용 권고	407건
switch 함수 소스점검	• switch 문에 break, return 등 명시적 종료구문이 없으므로 다음 case문이 의도치 않게 실행되는 논리적 오류가 발생 할 수 있음	1건
clone 함수 소스점검	• clone 함수는 복사된 클래스들이 서로 공유되어 클래스 내의 필드가 수정 되면 원본과 모든 복사본 클래스내의 필드도 함께 수정되므로 의도하지 않은 필드값 수정 등 예기치 않은 에러를 발생 시킬 수 있음	64,322건
필드명 수정	• 두 개의 필드명이 대소문자 차이만 있으므로 코드 가독성 저하 및 잘못된 필드를 참조 할 수 있음	37건
함수명 수정	• 두 개의 함수명이 대소문자 차이만 있으므로 코드 가독성 저하 및 잘못된 필드를 참조 할 수 있음	99건
합 계		64,910건

자료: 품질점검 결과보고서 재구성

나. 과부하 발생 쿼리에 대한 튜닝 필요

그리고 한 달간 부하량이 높은 상위 100개의 쿼리¹⁾를 점검한 결과, 결재 이력을 조회하는 쿼리에서 불필요한 서브쿼리²⁾의 사용과 통합청구 수납내역 금액을 조회하는 쿼리에서 동일한 테이블을 참조하는 중복쿼리의 사용을 확인하였다.

따라서 영업배전시스템실은 [표 3]과 같이 DB튜닝을 통해 불필요한 서브 쿼리를 제거하여 코스트값³⁾을 925에서 12로 감소(98%)시키고, 중복쿼리를 제거 하여 코스트값을 5,749에서 2,875로 감소(50%)시킴으로써 성능을 개선할 필요가 있으며, 모니터링 도구를 활용하여 제기된 64,910건의 소스코드 품질 저하 이슈에

1) 데이터베이스(DB) 등에서 원하는 정보를 검색하기 위해 요청하는 명령어

2) 메인쿼리 안에서 수행되는 쿼리로 기선언된 테이블이 아닌 계산된 테이블에서 조회하고자 할 때 사용

3) I/O, CPU 등 쿼리 실행에 필요한 자원 사용량을 기반으로 계산된 값(Oracle社에서 정의하는 단위)

대한 조치계획을 수립할 뿐만 아니라, 기준과 다르게 수립하지 않았던 품질보증 계획 및 성능관리계획을 수립하여 품질강화 방안을 마련할 필요가 있다.

[표 3] 결재정보(이력) 조회 쿼리 DB튜닝(안)

개선(안)	튜닝 전	튜닝 후
서브쿼리 제거	<pre>SELECT *** FROM (SELECT *** FROM (SELECT *** FROM (SELECT *** FROM YKT2021, (SELECT *** FROM (SELECT *** FROM (SELECT *** FROM YKT2021 UNION ALL SELECT *** FROM YKT2023), YKT2032, YKT2011, YKT2029))), YKT2011 UNION ALL SELECT *** FROM (SELECT *** FROM YKT2023, (SELECT *** FROM (SELECT *** FROM (SELECT *** FROM YKT2021 UNION ALL SELECT *** FROM YKT2023), YKT2032, YKT2011, YKT2029))), YKT2011, YKT2020)</pre>	<pre>SELECT *** FROM (SELECT *** FROM YKT2021 UNION ALL SELECT *** FROM YKT2023) JOIN YKT2032 ON *** JOIN YKT2011 ON *** JOIN YKT2029 ON ***</pre>
중복쿼리 제거	<pre>SELECT *** FROM (SELECT *** FROM BST0470 ***), (SELECT *** FROM BST0470 ***) ***</pre>	<pre>SELECT *** FROM BST0470 ***</pre>

주: 별칭(alias), 조건(when), 컬럼명 등 세부 쿼리정보 마스킹(*) 처리
 자료: 영배시스템 내 쿼리 추출자료 재구성

이와 같이 품질관리를 소홀히 한 원인을 살펴보니, 영업배전시스템실 위탁 업무 총괄 담당자 ※※※(3)은 “ICT운영절차서의 성능관리의 주체가 명확하지 않아 해당 절차에 따른 품질보증계획 수립 및 성능관리를 영업배전시스템실에서 수행하고 있지 않지만, 프로그램 수정 또는 DB튜닝을 통해 수시로 성능 개선 활동을 수행하고 있다.”라고 주장하였다.

그러나 지난 5년간 영업배전시스템실에서 수시로 수행한 성능개선활동 작업 실적을 점검해 본 결과, [표 4]와 같이 2024년의 경우 영업분야 단위시스템은 성능개선 실적이 없고, 연간 단위시스템별 0.1건⁴⁾에 불과하므로 영업배전시스템실의 주장을 받아들이기 어렵다.

[표 4] 성능 개선활동 작업실적

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
공통분야	-	-	3건	4건	6건
영업분야	3건	7건	12건	4건	-
배전분야	5건	10건	10건	10건	6건
합 계	8건	17건	25건	18건	12건

자료: 영업배전시스템실 제출자료 재구성

관련부서 의견

영업배전시스템실 위탁업무 총괄 담당자 ※※※(3)은 “품질보증 계획수립 및 관리에 대한 인수인계를 받은 바가 없어 관련 활동을 수행하지 못했으나, 향후에는 용역사인 한전KDN(주)와 협의하여 품질보증 계획을 수립 및 승인하고, 품질 기준에 따라 점검 및 개선활동을 진행할 예정이고, 감사실에서 제공받은 쿼리는 실제 적용여부에 대해서 추가적인 검토 후에 적용할 예정이며, 제기된 이슈 64,910건 중 clone 함수 관련 64,322건은 감사가 종료된 이후(2025. 5. 8.)에 조치가 불가한 사유를 소명⁵⁾하였으나 조치가 필요한 588건은 추가적인 검토 후 적용하겠다.”라고 답변하였다.

4) 2024년 작업실적(12건) ÷ 단위시스템 수(124종) = 0.096건

5) clone함수 관련(64,322건): 원본과 모든 복사본 클래스내의 필드도 함께 수정되도록 의도한 소스임

영배시스템에 대한 프로그램 수정 또는 DB튜닝 시 개인정보 노출, 전기요금 수납내역 수정 등 대국민 서비스에 중대한 영향을 미칠 우려가 있으므로 추가적인 검토 후 적용하겠다는 ※※※(3)의 주장은 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

영업배전시스템실장은

- ① 지침에 따라 수립하여야 하는 시스템 품질보증 계획을 수립하여 주시고,(시정)
- ② 과부하를 발생시킬 수 있는 2개의 쿼리에 대하여 DB튜닝을 시행하여 주시기 바라며,(개선)
- ③ 모니터링 도구를 활용하여 제기된 이슈 64,910건을 조치하여 주시기 바랍니다.
(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
5	개 선 [2] 시 정 [1]	-	-	영업배전시스템실	영업배전시스템실